

课程名称： 量子力学 A 开课学期： 2024-2025 学年秋季学期

学院_____ 专业_____ 班级_____

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	合计
得 分								

一、证明变分法与能量本征方程 $H\psi = E\psi$ 等价，并证明变分法求得能量平均值 $\langle H \rangle$ 一定大于等于基态能量的严格值.

二、证明 $\langle jm+1 | j_+ | jm \rangle = \sqrt{(j-m)(j+m+1)}$

三、自旋态矢量 $|\lambda\rangle$ ，测得 $s_z = \frac{\hbar}{2}$ 概率为 $\frac{1}{3}$ ， $s_x = \frac{\hbar}{2}$ 概率为 $\frac{1}{6}$ ，求 $|\lambda\rangle$ 与 $\langle \lambda | s_y | \lambda \rangle$.

四、写出 Pauli 矩阵，并计算在 s_z 表象下 s_x 的本征矢.

五、证明微分散射截面 $\sigma = |f(\theta)|^2$ ，其中 $f(\theta)$ 为散射振幅.

六、自旋为 $1/2$ 的粒子，具有内禀磁矩 μ ，受到旋转磁场（绕 z 轴方向） $\vec{B}(t) = (B_1 \cos(2\omega_0 t), -B_1 \sin(2\omega_0 t), B_0)$ 的作用，

$$H = -\mu \vec{\sigma} \cdot \vec{B}(t) = -\mu \begin{bmatrix} B_0 & B_1 e^{2i\omega_0 t} \\ B_1 e^{-2i\omega_0 t} & -B_0 \end{bmatrix}$$

求粒子的瞬时本征能量和本征态.

七、核电荷 q 的谐振子受到沿 x 方向均匀外电场 $\mathcal{E}$ 的作用，

$$H = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - q \mathcal{E} x = H_0 - q \mathcal{E} x$$

(a) 求解本征值.

(b) 将外电场视作微扰项，求解基态能量的一级微扰，并于 (a) 中的结果比较.

八、求解下述对易式

1. $[l^2, l_z]$

2. $[l^2, s_z]$

3. $[j^2, l_z]$

4. $[j^2, s_z]$

5. $[j^2, j_z]$